

Anexo 2-07 Línea de Base de Flora y Vegetación

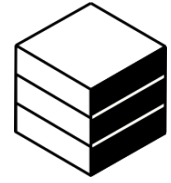
Pozo Lastrero Coyanco



Preparado para Áridos Cantaruta Ltda.

Febrero, 2021

EDAFOS



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Pozo Lastrero Coyanco

Línea Base de Flora y Vegetación

Elaborado para:
B-Ambiental
Enero 2021
BAM039.INF03.Rev0

CONTENIDO

LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	1
1 INTRODUCCIÓN	1
2 OBJETIVOS	2
2.1 Objetivo general.....	2
2.2 Objetivos específicos	2
3 ÁREA DE INFLUENCIA	3
4 METODOLOGÍA.....	5
4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos	5
4.2 Prospección en terreno	5
4.2.1 Vegetación.....	5
4.2.2 Flora Vascular.....	6
4.3 Sistematización y análisis de información.....	8
4.3.1 Vegetación.....	8
4.3.2 Flora Vascular.....	15
5 RESULTADOS	18
5.1 Revisión Bibliográfica.....	18
5.2 Esfuerzo de muestreo aplicado.....	22
5.3 Vegetación a escala local	24
5.3.1 Plantación Forestal de <i>Eucaliptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	26
5.3.2 Bosque exótico abierto de <i>Acacia dealbata</i>	26
5.3.3 Bosque exótico abierto y semi denso de <i>Acacia dealbata</i> y <i>Acacia melanoxylon</i> 27	
5.3.4 Cortinas cortavientos de <i>Populus nigra</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> y de <i>Salix</i> sp. y <i>Rubus ulmifolius</i>	27
5.3.5 Matorral arborescente abierto de <i>Azara dentata</i> y <i>Rosa canina</i>	27
5.3.6 Matorral arborescente abierto de <i>Rosa canina</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	27
5.3.7 Matorral muy abierto de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Rosa canina</i>	27
5.3.8 Cultivos agrícolas.....	28
5.4 Flora a escala local	28



6	CONCLUSIONES	36
7	BIBLIOGRAFÍA	37
	APÉNDICE I – CARTOGRAFÍA	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	7
Tabla 4-2 Codificación de Tipos Biológicos	7
Tabla 4-3 Códigos de cobertura vegetal	8
Tabla 4-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	9
Tabla 4-5 Escala de evaluación del grado de intervención antrópica	16
Tabla 5-1 Listado Potencial de Flora Vascular para el área de influencia del proyecto Pozo Lastrero Coyanco	19
Tabla 5-2 Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia	22
Tabla 5-3 Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el área de influencia del proyecto Pozo Lastrero Coyanco	25
Tabla 5-4 Formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia del Proyecto Pozo Lastrero Coyanco	25
Tabla 5-5 Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia	31
Tabla 5-6 Listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia (campaña de primavera)	32



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de influencia de la componente.....	4
Figura 5-1 Distribución de puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia	23
Figura 5-2 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia <i>en relación con</i> su división taxonómica.....	29
Figura 5-3 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su sub división taxonómica	29
Figura 5-4 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su origen geográfico	30
Figura 5-5 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su tipo biológico	31
Figura 5-6 Registro fotográfico de flora vascular emplazada en el área de influencia del proyecto.....	35



LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Pozo Lastrero Coyanco, emplazado en la VIII Región del Bio Bío.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área emplazamiento del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado los tipos vegetales y la flora vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña estacional de primavera los días 13 a 15 de noviembre de 2020.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de los tipos vegetales y la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto Pozo Lastrero Coyanco.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo con las formaciones vegetales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

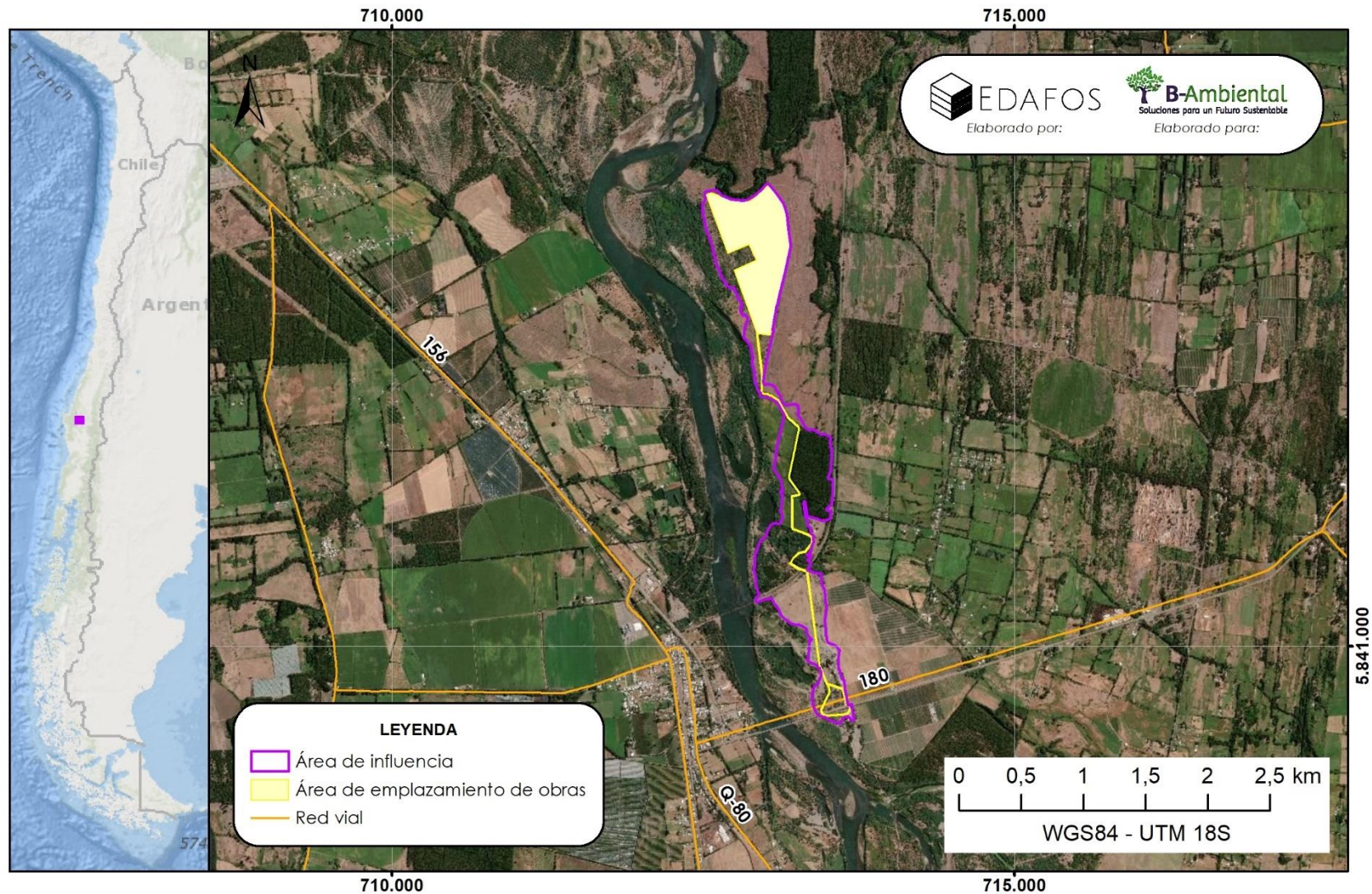
3 **ÁREA DE INFLUENCIA**

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En adición, la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la definición del área de influencia, entre los cuales, señala que se deben considerar tanto obras y actividades que el Proyecto ejecutará. En concordancia a lo anterior, el área de influencia de la componente plantas, corresponderá a toda aquella superficie cubierta por las formaciones vegetales que serán intervenidas por las actividades u obras necesarias para la materialización del Proyecto. Para la delimitación del área de influencia se ha considerado el límite natural de la unidad de vegetación. En referencia a lo anterior, la superficie considerada como área de influencia para la componente plantas corresponde a 147,23 ha.

Cabe mencionar que al interior del área de influencia sólo 46,4 ha serán ocupadas por el emplazamiento de obras, las que se desglosan en 41,8 ha ocupadas por el área de extracción, 0,5 ha corresponden al área de faena y 4,1 ha corresponden al camino interno, actualmente existente y que será utilizado por el proyecto Pozo Lastrero Coyanco (Figura 3-1). La superficie restante no será intervenida por el Proyecto.

Figura 3-1. Área de influencia de la componente



4 METODOLOGÍA

4.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región del Bio Bío, así como de la flora vascular potencialmente presente, se ha basado en los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

4.2.1 Vegetación

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente vegetación y flora vascular del área de influencia del Proyecto, se realizó en una campaña estacional de primavera, los días 13 a 15 de noviembre de 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se



utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura de los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

4.2.2 Flora Vascular

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de las mismas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).



Tabla 4-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 4-2 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.



Tabla 4-3 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

4.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

4.3.1 Vegetación

Toda la información recopilada de la prospección de terreno, fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 4-4.



Tabla 4-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia en Base a CONAF (2017) y a Etienne y Prado (1982)



A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Cultivos Agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - o **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - o **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - o **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - o **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de



40 m¹. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.

- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
 - Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso y denso.
- 6. Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- 7. Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.

¹ De acuerdo con lo estipulado en la Ley 20.283



- 8. Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 9. Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 10. Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein et al., 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein et al., 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas



principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein et al., 1999).

- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

El análisis de sensibilidad respecto a la vegetación presente en el área de influencia esta referida a las siguientes definiciones:

- 1. Presencia de Bosque Nativo de Preservación**, definido por *“aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción” (equivalente a categorías “en peligro crítico” y “en peligro”, de acuerdo a clasificación UICN), “vulnerables” (equivalente a categoría “vulnerable”, de acuerdo a clasificación UICN), “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro””* (CONAF, 2014).
- 2. Presencia de Bosque Nativo**, definido por *“aquel formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”* (CONAF, 2014).
- 3. Presencia de formaciones xerofíticas** definido por los siguientes criterios:



- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “Depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la Depresión intermedia (CONAF, 2014).

4. Presencia de formaciones vegetacionales relictas definido por *“flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad”* (CONAF, 2014).



5. Presencia de formaciones vegetacionales reliquias definido por “*vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas*” (CONAF, 2014).

6. Presencia de formaciones vegetacionales remanentes

4.3.2 Flora Vascular

Con la información recopilada de los puntos de muestreo ejecutados en las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación, clasificaciones que se detallan a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Sub arbustivas, Herbáceas o Suculentas y Trepadoras. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018); en función de especies:
 - **Endémicas:** especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - **Nativas:** especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - **Adventicias o Exóticas:** especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.



- **Naturalizadas:** especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

En función de lo anterior, se evaluó el grado de intervención antrópica de acuerdo con la escala diseñada por González (2000).

Tabla 4-5 Escala de evaluación del grado de intervención antrópica

Rango de especies introducidas ²	Grado de intervención antrópica
0%-13%	No intervenido
14%-20%	Poco intervenido
21%-30%	Medianamente intervenido
31%-100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA, DS N°79/2018 MMA, DS N°23/2019 MMA y DS N°16/2020 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápites:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)

² Exóticas y/o adventicias



- Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
- Categorías de Conservación de las Pteridophytas Nativas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1999).

El análisis de la presencia en el área de influencia definida para el Proyecto Pozo Lastrero Coyanco, de especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos legales e indicativos enumerados anteriormente definirá la presencia de alguna sensibilidad para la componente flora vascular.



5 RESULTADOS

5.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

De acuerdo con Gajardo (1994); el área de influencia se emplaza en la Región del Bosque Caducifolio; Sub Región de Bosque Caducifolio Montano, en la Formación del Bosque Caducifolio Maulino, específicamente en la Comunidad de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*.

La Región del Bosque Caducifolio se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

La Sub Región de Bosque Caducifolio Montano corresponde al bosque caducifolio que existe en la zona central del país como límite superior de las situaciones más favorables del bosque esclerófilo. Se encuentra siempre desarrollado en altitud tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de los Andes representando en ciertos casos situaciones claramente relictuales y de reducida extensión, pues sus formaciones vegetales han sido fuertemente intervenidas.

La Formación del Bosque Caducifolio Maulino comprende a los bosques de hualo (*Nothofagus glauca*) que se encuentran en la Cordillera de la Costa. Está repartida de preferencia en las cumbres, laderas y quebradas más próximas al litoral. Ha sido fuertemente remplazada por plantaciones de *Pinus radiata*. En esta formación es posible registrar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Nothofagus glauca* - *Azara petiolaris*
- *Nothofagus glauca* - *Gevuina avellana*
- *Nothofagus obliqua* - *Gomortega keule*
- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*
- *Nothofagus dombeyi* - *Podocarpus saligna*
- *Cytisus monspessulanus* - *Sarothamnus scoparius*



- *Griselinia scandens* *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*

De acuerdo con Luebert y Pliscoff el área de influencia del proyecto se inserta en el piso bioclimático correspondiente al Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. Este piso posee una estrata arbórea dominada por *Nothofagus macrocarpa*, una estrata arbustiva donde destacan *Ribes punctatum*, *Berberis actinacantha*, *Calceolaria meyeniana*, *Azara petiolaris* y algunos elementos esclerófilos y una estrata herbácea caracterizada por la presencia de *Adiantum chilense* var. *sulphureum* y *Alstroemeria zoellneri*.

En la Tabla 5-1 se presenta un listado potencial de la flora vascular para el área de influencia del proyecto.

Tabla 5-1 Listado Potencial de Flora Vascular para el área de influencia del proyecto Pozo Lastrero Coyanco

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Aextoxaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo		x
Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salsilla		x
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán		
Apiaceae	<i>Osmorhiza chilensis</i> Hook. & Arn.	Asta de cabra		x
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro		
	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de León		
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla		x
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén		
Cupressaceae	<i>Austrocedrus chilensis</i> (D. Don) Pic.Serm. & Bizzarri	Ciprés de la cordillera	x	
Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Quinquín		x
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	x	x
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo pingo		
Escalloniaceae	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Lun	x	
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja salicifolia</i> Gillies & Hook.	Colliguay	x	
	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay		x
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo		



Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano		
	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S.Johnson	Retamilla		
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo		
Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Zarzaparrilla	x	
Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Cóguil		x
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	x
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue		x
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto		
	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán		
Nothofagaceae	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Hualo	x	x
	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble	x	x
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro		
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue	x	x
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Pino radiata		
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas		
Poaceae	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila		x
Podocarpaceae	<i>Podocarpus saligna</i> D. Don	Maño de hojas largas		x
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo		
Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	x	x
	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels	Radal		x
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay		x
Rhamnaceae	<i>Colletia ulicina</i> Gillies & Hook.	Crucero	x	
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo extranjero		
	<i>Rosa canina</i> L.	Rosa		
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora		
Salicaceae	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Corcolén		x
	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Lilén	x	
	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Lilén	x	x



Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo		
	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce		
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba del paño		
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpil voqui	x	x

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994); Luebert y Pliscoff (2018) y Rodríguez *et al.* (2019).



5.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 18 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT (Etienne y Prado, 1982) y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos de muestreo.

En la Tabla 5-2 se presenta un resumen de los 18 puntos levantados en la prospección de la componente vegetación y flora vascular en el área de influencia del Proyecto Pozo Lastrero Coyanco, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18S), mientras que en la Figura 5-1 se puede apreciar la distribución de estos en el área de influencia.

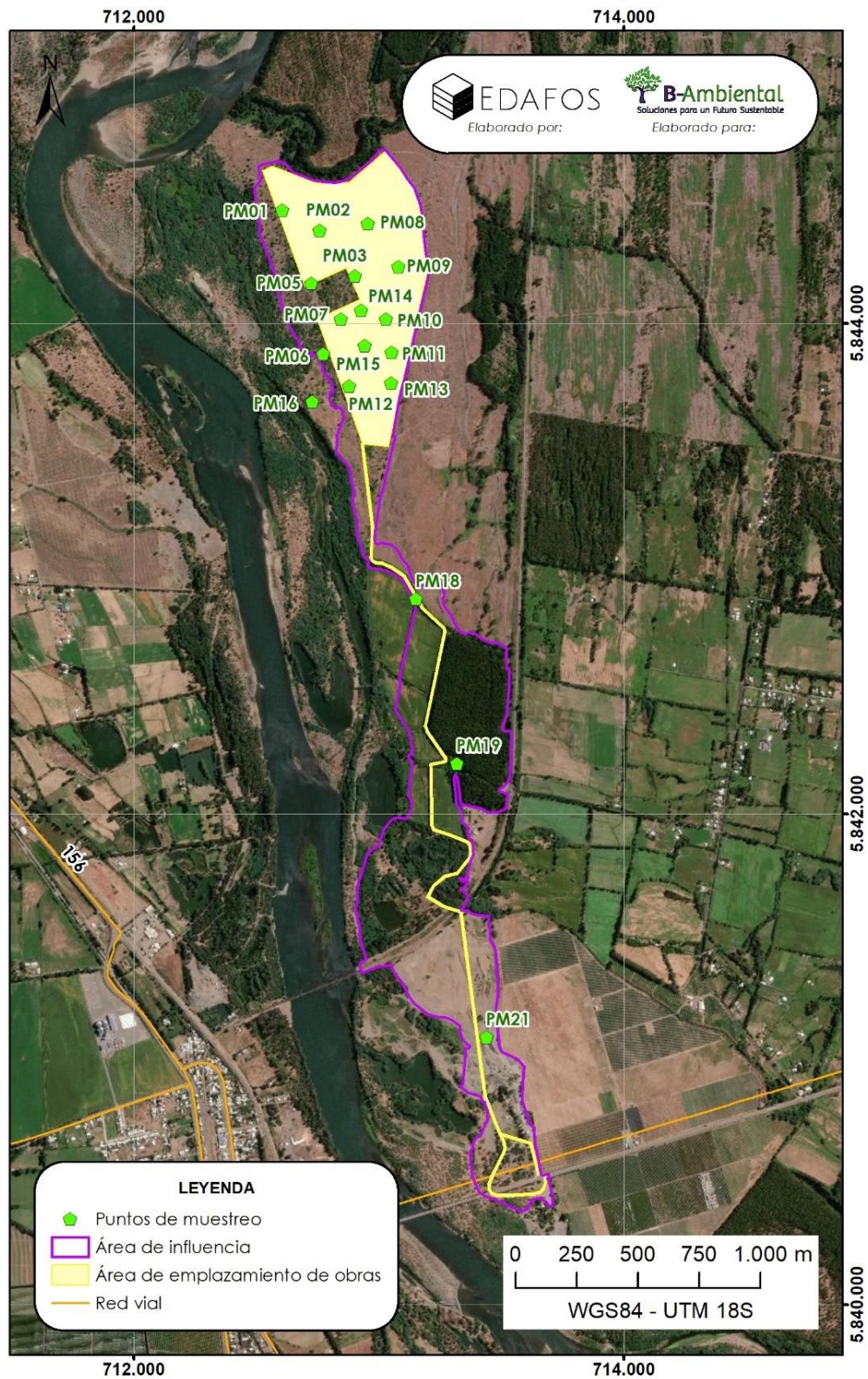
Tabla 5-2 Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia

N°	Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84 H18S)	
		Este	Norte
1	PM18	713.152	5.842.876
2	PM19	713.319	5.842.204
3	PM06	712.774	5.843.875
4	PM16	712.730	5.843.680
5	PM12	712.879	5.843.745
6	PM13	713.050	5.843.756
7	PM15	712.943	5.843.909
8	PM11	713.052	5.843.882
9	PM10	713.030	5.844.018
10	PM09	713.081	5.844.230
11	PM08	712.955	5.844.406
12	PM03	712.903	5.844.192
13	PM14	712.929	5.844.054
14	PM07	712.845	5.844.018
15	PM05	712.724	5.844.163
16	PM02	712.758	5.844.380
17	PM01	712.606	5.844.461
18	PM21	713.440	5.841.089

Fuente: Elaboración propia, 2020.



Figura 5-1 Distribución de puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.



EDAFOS

Elaborado para B-Ambiental
BAM039.INFO3.Rev0

5.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del Proyecto tiene una superficie de 147,23 ha. En la Tabla 5-3 se pueden apreciar las superficies por recubrimiento de suelo registradas en terreno. En el área de influencia se ha identificado una predominancia del recubrimiento Matorral Arborescente con 48,60 ha (33,01% del AI), seguido de las plantaciones forestales con 26,99 ha (18,33% del AI) y en área industrial con 24,11 ha (16,38% del AI). La distribución de los distintos recubrimientos de suelos es presentada en el Apéndice I – Cartografía.

Cabe mencionar que en el área de emplazamiento del Proyecto hay predominancia de los recubrimiento Matorral arborescente con 36,39 ha, equivalente al 78,41% del área ocupada por obras, y de 6,3 ha, equivalente al 13,34% del área ocupada por obras. El resto de los recubrimientos ocupa menos del 3% de la superficie cada uno.

Por otra parte, la Tabla 5-4 se presenta las formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia y área de emplazamiento de obras del Proyecto Pozo Lastrero Coyanco. Se identifica que de la superficie cubierta por vegetación, la mayor superficie se encuentra representada por el Matorral arborescente abierto de *Azara dentata* y *Rosa canina* y Matorral arborescente abierto de *Rosa canina* y *Rubus ulmifolius*.



Tabla 5-3 Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el área de influencia del proyecto Pozo Lastrero Coyanco

Recubrimiento	Superficie área de influencia (Ha)	Proporción área de influencia (%)	Superficie área emplazamiento obras (Ha)	Proporción área emplazamiento obras (%)
Bosque exótico	13,47	9,15	0,84	1,81
Matorral arborescente	48,60	33,01	36,39	78,41
Matorral	11,05	7,51	6,19	13,34
Plantación forestal	26,99	18,33	0,01	0,02
Cortina cortavientos	4,41	3	1,34	2,89
Cultivo agrícola	11,04	7,5	0,02	0,04
Cuerpo de agua	1,96	1,33	0,00	0,00
Área industrial	24,11	16,38	1,28	2,76
Camino	3,2	2,17	0,32	0,69
Línea de tren	2,4	1,62	0,02	0,04
Total	147,23	100,00	46,41	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tabla 5-4 Formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia del Proyecto Pozo Lastrero Coyanco

Recubrimiento	Formación	Superficie en el área de influencia (Ha)	Superficie área emplazamiento obras (Ha)
Bosque exótico	Bosque exótico abierto de <i>Acacia dealbata</i>	0,72	0,13
	Bosque exótico abierto de <i>Acacia dealbata</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	4,71	0,16
	Bosque exótico semi denso de <i>Acacia dealbata</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	8,04	0,55
Cortina cortavientos	Cortina cortavientos de <i>Populus nigra</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	3,67	1,26
	Cortina cortavientos de <i>Salix</i> sp. y <i>Rubus ulmifolius</i>	0,74	0,08
Matorral arborescente	Matorral arborescente abierto de <i>Azara dentata</i> y <i>Rosa canina</i>	32,46	27,52
	Matorral arborescente abierto de <i>Rosa canina</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	16,14	8,87
Matorral	Matorral muy abierto de <i>Bahia ambrosoides</i> y <i>Rosa canina</i>	11,05	6,19
Plantaciones forestales	Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i> y cosechadas de <i>Pinus radiata</i>	26,99	0,01
Cultivos agrícolas		11,04	0,02
Total		115,56	46,41

Fuente: Elaboración propia, 2020.



De acuerdo con el levantamiento de información en terreno y el análisis de la misma para la vegetación registrada en el área de influencia del Proyecto, no se registraron sensibilidades asociadas a la presencia de Bosque Nativo de Preservación, Bosque Nativo y Formaciones Xerofíticas. Por otra parte, se registró la presencia de ejemplares arbóreos aislados de la especie nativa *Quillaja saponaria*, correspondiendo la aplicación del art. 3 y 4 del D.S. N°366/1944 para su intervención. Los antecedentes para solicitar la autorización de corta de los ejemplares son presentados en Anexo 3-05 de la DIA.

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia del Proyecto Pozo Lastrero Coyanco.

5.3.1 Plantación Forestal de *Eucaliptus globulus* y *Pinus radiata*

Unidad de vegetación en donde la especie dominante corresponde a la arbórea adventicia *Eucalyptus globulus* (eucalipto) o *Pinus radiata* (Pino), la cual conforma una unidad de recubrimiento correspondiente a una plantación forestal. Se debe mencionar que la superficie de plantaciones de *Pinus radiata* se encuentra actualmente cosechada .

Cabe destacar que, de acuerdo con el levantamiento de información en terreno, se evidenció una existencia de 19,39 ha en el área de influencia y 0,01 ha en el área de emplazamiento de las obras.

5.3.2 Bosque exótico abierto de *Acacia dealbata*

Formación vegetal en donde la especie dominante corresponde a *Acacia dealbata* “aromo”, superando el 25% de recubrimiento a nivel de copas, por lo que conforma un bosque de característica exótico, dado el origen geográfico adventicio de la especie dominante.

Dentro de las especies codominantes de esta unidad de vegetación se registraron las arbóreas nativas *Quillaja saponaria* “quillay” y *Maytenus boaria* “maitén”; las arbustivas *Rosa canina* y *Colletia ulicina*.



5.3.3 Bosque exótico abierto y semi denso de *Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon*

Formación vegetal boscosa dominada por las especies arbóreas adventicias *Acacia dealbata* y *A. melanoxylon*, ambas conocidas como aromos.

5.3.4 Cortinas cortavientos de *Populus nigra* y *Rubus ulmifolius* y de *Salix* sp. y *Rubus ulmifolius*

Unidades de vegetación que corresponden a cortinas cortavientos de separación entre áreas prediales y/o cultivos agrícolas, en donde se usó la especie arbóreas adventicia *Populus nigra* “álamo” o de *Salix* sp. “sauce”, como especies dominantes siendo acompañada por la especie invasora arbustiva *Rubus ulmifolius* “zarzamora”.

5.3.5 Matorral arborescente abierto de *Azara dentata* y *Rosa canina*

Unidad de vegetación dominada por la especie arbustiva nativa *Azara dentata*, junto con la arbustiva exótica *Rosa canina*. Esta formación se encuentra acompañada de especies arbóreas, con cobertura inferior al 25%, como *Quillaja saponaria* “quillay”, *Maytenus boaria* “maitén” y *Luma apiculata* “arrayán”; las arbustivas *Discaria chacaye* o herbáceas como *Erodium cicutarium*.

5.3.6 Matorral arborescente abierto de *Rosa canina* y *Rubus ulmifolius*

Unidad de vegetación dominada por la especie arbustiva *Bahia ambrioides*, la que alcanza recubrimientos que bordean el 30% de cobertura a nivel del suelo. Se identificó una gran diversidad de especies ocasionales como la arbórea *Maytenus boaria* “maitén”; las arbustivas *Rosa canina*, *Muehlenbeckia hastulata* var. *hastulata* “quilo”; y herbáceas como *Agrostis capillaris*, *Briza minor*, *Cynosurus echinatus*, *Distichlis spicata* y *Holcus lanatus*.

5.3.7 Matorral muy abierto de *Bahia ambrioides* y *Rosa canina*

Formación vegetal en donde las especies dominantes corresponden a las arbustivas *Bahia ambrioides* y *Rosa canina*, las cuales alcanzan un recubrimiento que no supera el 25% de cobertura a nivel del suelo. Se determinaron las especies ocasionales correspondientes a las arbóreas *Lithrea caustica* “litre” y *Crataegus*



monogyna “peumo extranjero”; las arbustivas *Azara dentata* “corcolén” y *Ephedra chilensis* “pingo-pingo”; y las herbáceas *Briza minor* y *Avena barbata*.

5.3.8 Cultivos agrícolas

Corresponden a unidades de rotación agrícola con cosechas anuales.

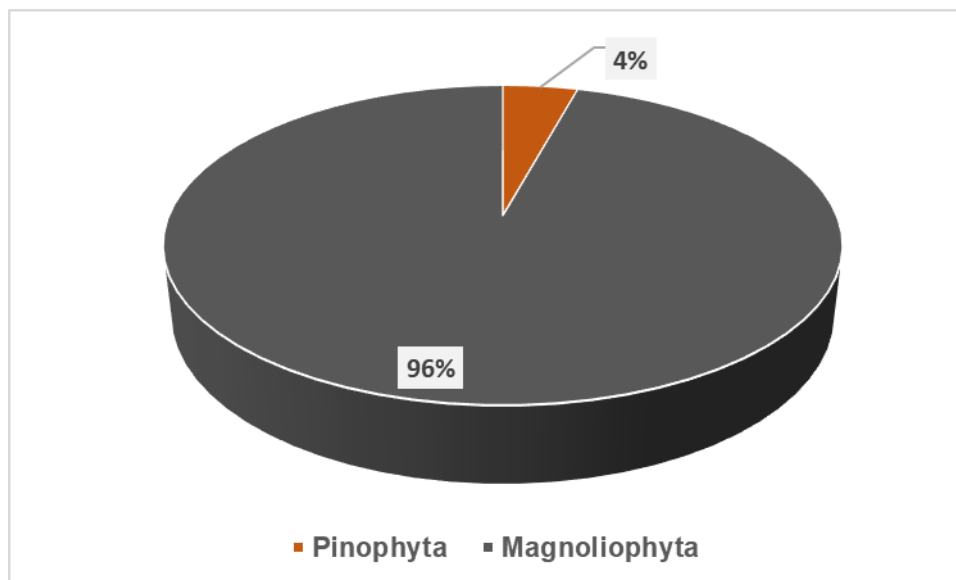
5.4 FLORA A ESCALA LOCAL

De acuerdo con el levantamiento de terreno realizado en el área de influencia definido para el proyecto, se registraron un total de 47 especies de plantas vasculares.

En relación con su división taxonómica; se registraron 2 especies de la división Pinophyta (4%) y las restantes 45 taxas corresponden a la división Magnoliophyta (96%), como se puede apreciar porcentualmente en la Figura 5-2.



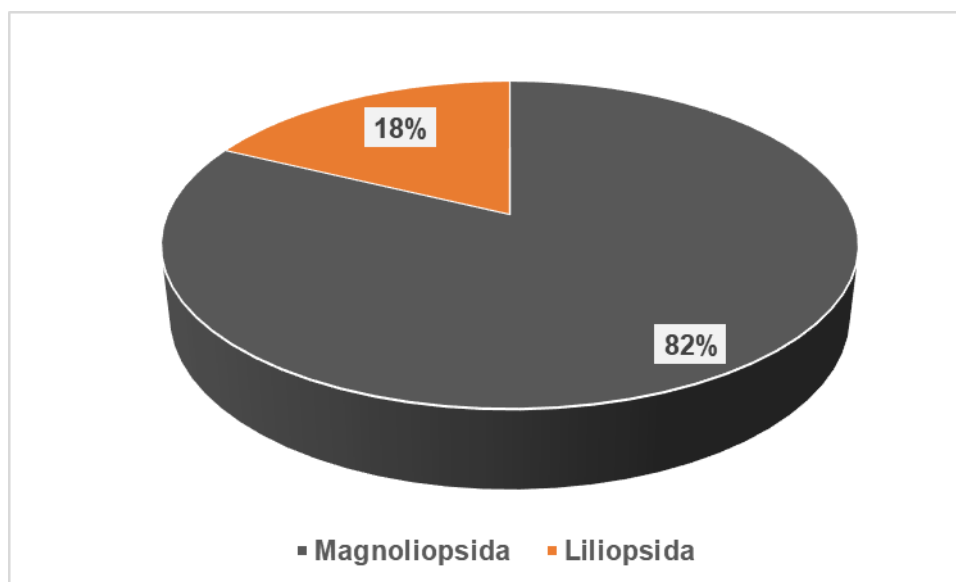
Figura 5-2 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación con su división taxonómica



Fuente: Elaboración propia, 2020.

A su vez la División Magnoliophyta se clasifica en las sub divisiones Magnoliopsida con 37 taxas (82%) y 8 especies en la sub división Liliopsida (18%) como se puede apreciar porcentualmente en la Figura 5-3.

Figura 5-3 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su sub división taxonómica

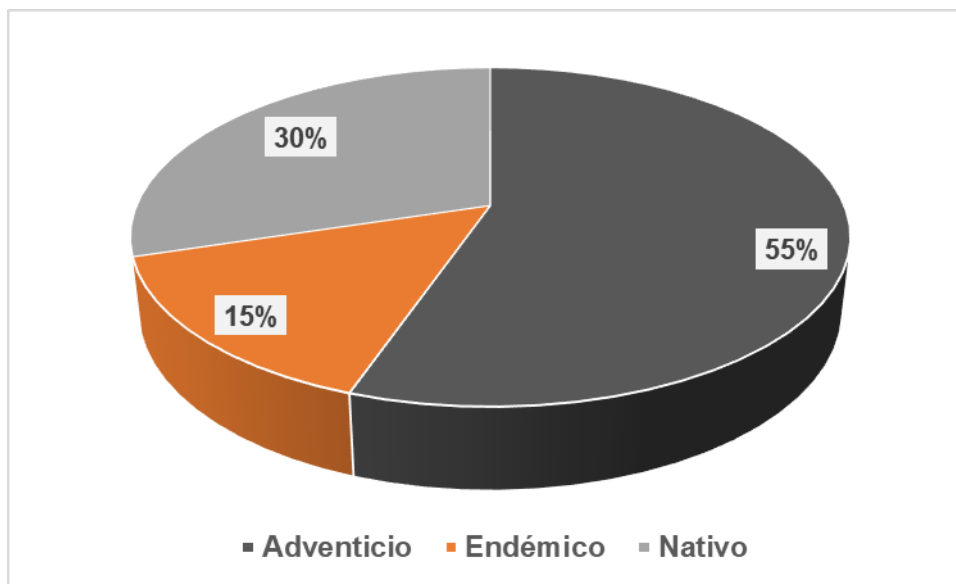


Fuente: Elaboración propia, 2020.



En relación con el origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia definida para el proyecto, el 55% de estas (26 taxas) corresponden a especies adventicias (exóticas); registrándose 14 especies de origen nativo (30%) y solo 7 taxas de origen endémico como se puede apreciar en la Figura 5-4.

Figura 5-4 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su origen geográfico



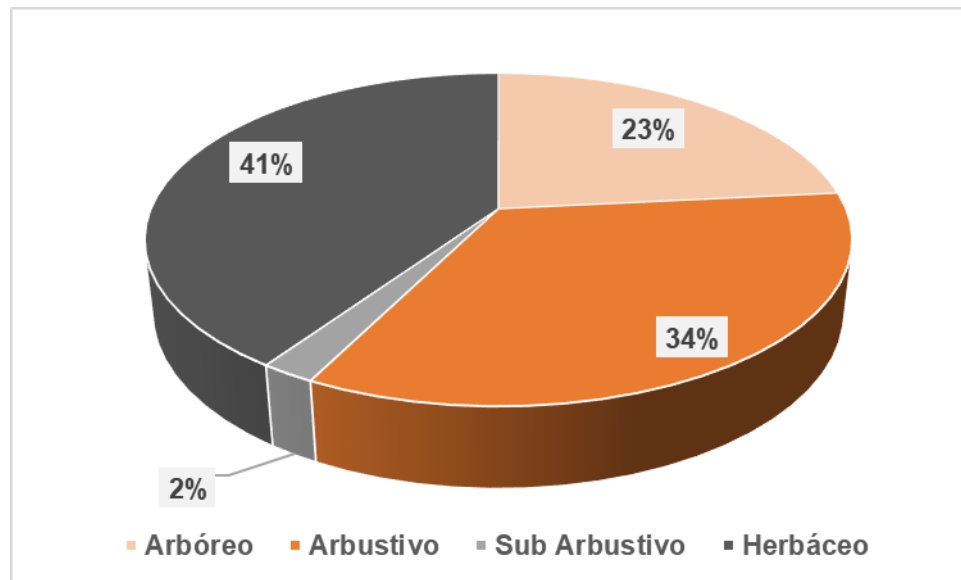
Fuente: Elaboración propia, 2020.

En relación con el porcentaje de presencia de especies exóticas en el área de influencia definida para el proyecto, esto representa un indicador de que la misma se encuentra altamente intervenida de acuerdo con la propuesta de González (2000).

La mayoría de las especies registradas en el área de influencia posee tipo biológico herbáceo (41%); seguido por el tipo arbustivo (34%), como se puede observar en la Figura 5-5.



Figura 5-5 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su tipo biológico



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Tabla 5-5 se puede apreciar la relación entre el origen geográfico y el tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia.

Tabla 5-5 Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia

Tipo Biológico	Adventicio	Endémico	Nativo	Total	Porcentaje
Árbol caduco	2	--	--	2	4,3
Árbol perenne	5	2	2	9	19,1
Arbusto perenne	5	3	7	15	31,9
Arbusto perenne trepador	--	--	1	1	2,1
Hierba anual	7	--	1	8	17,0
Hierba bianual	1	--	--	1	2,1
Hierba perenne	6	1	3	10	21,3
Sub arbusto perenne	--	1	--	1	2,1
Total general	26	7	14	47	100
Porcentaje	55,3	14,9	29,8	100	

Fuente: Elaboración propia, 2020

Cabe destacar que no se registró ninguna especie clasificada en categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los 16 procesos de clasificación de especies MINSEGPRES/MMA; así como tampoco de los instrumentos indicativos mencionados en la metodología del presente informe.

En la Tabla 5-6 se presenta el listado taxonómico de las 47 especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto (campaña de primavera).

Tabla 5-6 Listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia (campaña de primavera)

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
Pinophyta	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo-pingo	Nativo	Arbusto perenne
	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Adventicio	Árbol perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémico	Árbol perenne
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativo	Arbusto perenne
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	Endémico	Sub arbusto perenne
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Lactuca virosa</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Adventicio	Hierba perenne
	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Alnus	Adventicio	Árbol caduco
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativo	Arbusto perenne
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Retama negra	Adventicio	Arbusto perenne
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falso acacio	Adventicio	Árbol caduco



División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Adventicio	Arbusto perenne
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Relojillo	Adventicio	Hierba anual
	Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Brevilla	Nativo	Arbusto perenne
	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Nativo	Árbol perenne
		<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne
	Onagraceae	<i>Oenothera affinis</i> Cambess.	Flor de San José	Nativo	Hierba anual
		<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	--	Adventicio	Hierba perenne
	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Adventicio	Hierba perenne
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Adventicio	Hierba perenne
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Endémico	Árbol perenne
	Rhamnaceae	<i>Colletia ulicina</i> Gillies & Hook.	Crucero	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Discaria chacaye</i> (G. Don) Tortosa	Chacaye	Nativo	Arbusto perenne
	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo alemán	Adventicio	Arbusto perenne
		<i>Rosa canina</i> L.	Rosa	Adventicio	Arbusto perenne
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Adventicio	Arbusto perenne
	Salicaceae	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	Endémico	Arbusto perenne



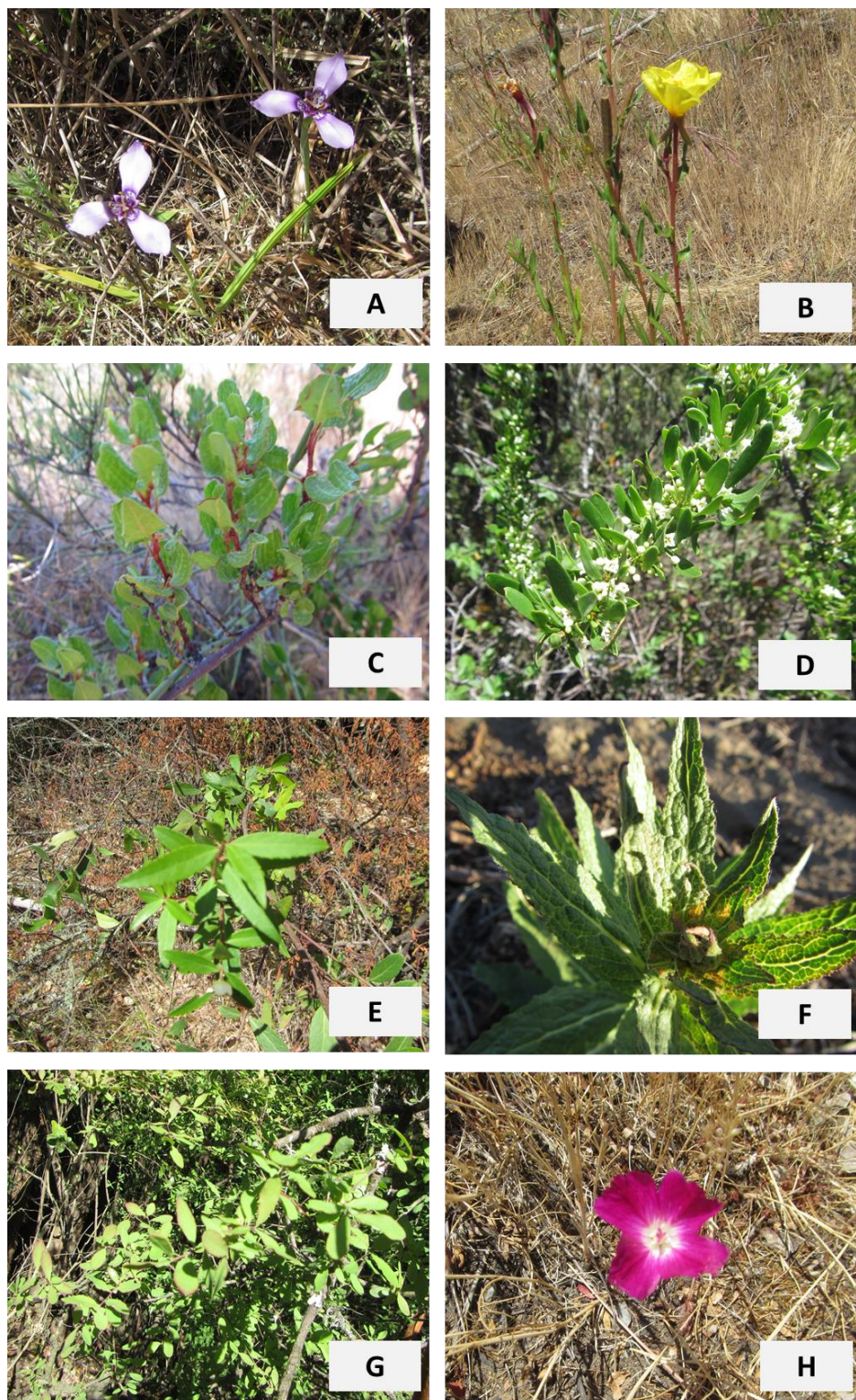
División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
		<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Adventicio	Árbol perenne
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba del paño	Adventicio	Hierba bianual
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpivoqui	Nativo	Arbusto perenne trepador
Magnoliophyta-Liliopsida	Iridaceae	<i>Herbertia lahue</i> (Molina) Goldblatt	Lahue	Nativo	Hierba perenne
		<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	--	Nativo	Hierba perenne
	Orchidiaceae	<i>Chloraea bletioides</i> Lindl.	--	Endémica	Hierba perenne
	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Briza minor</i> L.	Tembladera	Adventicio	Hierba anual
		<i>Cynosurus echinatus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Grama salada	Nativo	Hierba perenne
		<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Adventicio	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Figura 5-6 se presenta un set fotográfico de algunas de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia del Proyecto.



Figura 5-6 Registro fotográfico de flora vascular emplazada en el área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020. Simbología: A: *Herbertia lahue*; B: *Oenothera affinis*; C: *Muehlenbeckia hastulata* var. *hastulata*; D: *Discaria chacaye*; E: *Azara integrifolia*; F: *Verbascum thapsus*; G: *Cissus striata*; H: *Oenothera rosea*.



6 CONCLUSIONES

En relación a la flora vascular emplazada en el área de influencia definida para el proyecto Pozo Lastrero Coyanco, se registraron un total de 47 especies de plantas vasculares, de las cuales el 55% corresponden a taxas adventicios, registrándose solo 7 especies de origen endémico y 14 nativas. Ninguna de las 47 taxas está clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los 16 listados oficiales del MINSEGPRES/MMA de acuerdo con el análisis de sensibilidad para las flora vascular registrada en el área de influencia definida para el Proyecto.

De acuerdo con el índice de antropización de González, el área está **Altamente Intervenido**, ya que el valor de este es de 55%. Esto es coincidente con el uso histórico que ha tenido el área, donde se han realizado plantaciones forestales cosechadas por método de tala rasa.

El 78,5% de la superficie del área de influencia definida para el proyecto posee recubrimiento vegetal (115,56 ha), en donde predomina la presencia de matorrales arborescentes de especies *Azara dentata-Rosa canina* y *Rubus ulmifolius-Rosa canina*. En la superficie donde se emplazarán las obras 44,79 ha, correspondientes al 96,51%, están ocupadas por vegetación. Las formaciones vegetales predominantes corresponden a matorral arborescente abierto de *Azara dentata* y *Rosa canina* y matorral arborescente abierto de *Rosa canina* y *Rubus ulmifolius*.

De acuerdo con el levantamiento de información en terreno, en el área de emplazamiento del Proyecto, no se registraron sensibilidades asociadas a la presencia de Bosque Nativo de Preservación, Bosque Nativo y Formaciones Xerofíticas; por lo que el proyecto no debe presentar los respectivos Permisos Ambientales Sectoriales asociados a las mismas; así como tampoco vegetación remanente, reliquia ni relictual. Por otra parte, si se registro la presencia de ejemplares arbóreos aislados de la especie nativa *Quillaja saponaria*, correspondiendo su intervención ser autorizada por el Servicio Agrícola y Ganadero de acuerdo con lo establecido en el DS N°366/1944. Los antecedentes respectivos son presentados en el Anexo 3-05.



7 BIBLIOGRAFÍA

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del recurso vegetacional en la cuenca del río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de Temuco, Chile. 110 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.



MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.



MMA. Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile.

MMA. Decreto Supremo N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

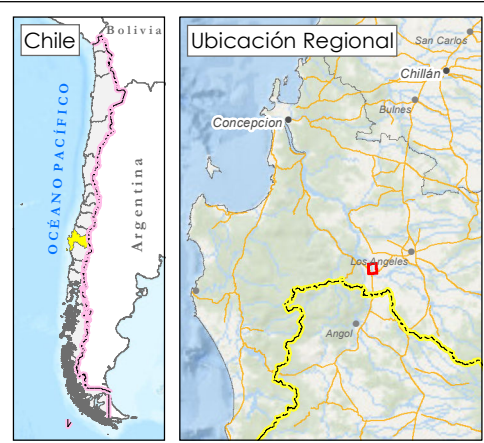
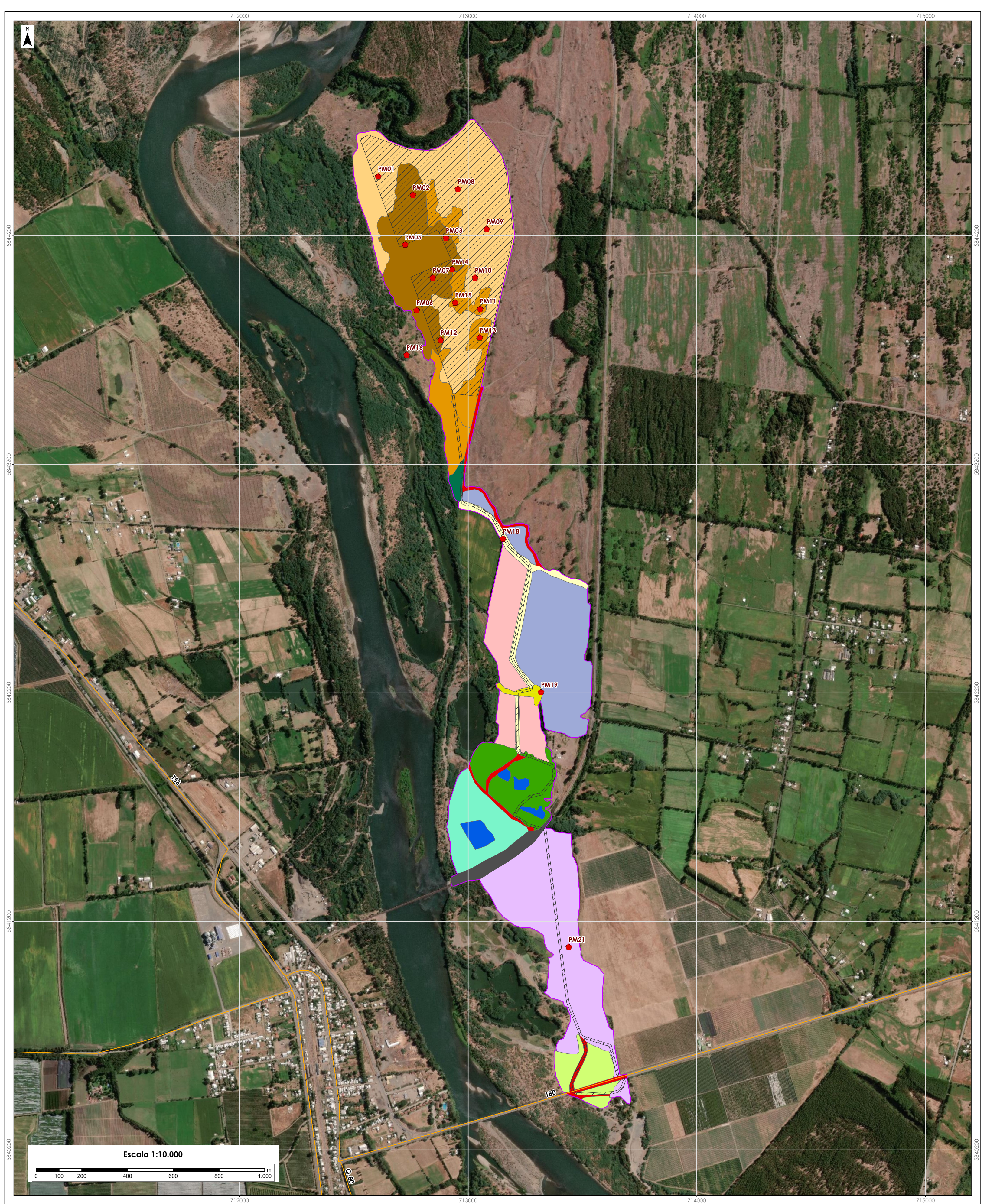
Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.



APÉNDICE I – CARTOGRAFÍA



EDAFOS



Simbología

— Red vial

División político administrativa

— Límite regional

— Límite internacional

- Puntos de muestreo
- Área de influencia
- Área de emplazamiento de obras
- Otras superficies**
- Camino
- Cuerpo de agua
- Línea de tren
- Área industrial

- Legenda**
- Tipo vegetacional**
- Bosque exótico abierto de *Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon*
 - Bosque exótico semidenso de *Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon*
 - Bosque exótico abierto de *Acacia dealbata*
 - Matorral arborescente abierto de *Azara dentata* y *Rosa canina*
 - Matorral muy abierto de *Bahia ambrosoides* y *Rosa canina*
 - Matorral arborescente abierto de *Rosa canina* y *Rubus ulmifolius*
 - Cortina cortavientos de *Populus nigra* y *Rubus ulmifolius*
 - Cortina cortavientos de *Salix sp.* y *Rubus ulmifolius*
 - Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus*
 - Plantación Forestal de *Pinus radiata*
 - Cultivo agrícola

Elaborado por:

EDAFOS

Para:

B-Ambiental

Sistema de Referencia UTM

WGS 1984

Datum Geodésico WGS84

Enero 2020

Base Cartográfica: Red vial MOP, BaseMap ArcGis

Base Temática: Escala del levantamiento 1:5.000, EDAFOS 2020.

DIA POZO LASTRERO COYANCO

LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Carta de ocupación de tierras

Lámina 1 de 1

RevB02